

Compléments d'algèbre linéaire

1 Somme de p sev

Proposition. Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors le plus petit sev de E contenant tous les E_i est :

$$H = \{x_1 + \dots + x_p \mid (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p\}$$

On l'appelle **somme** des sev $E_1, \dots, E_p$, et on note $E_1 + \dots + E_p$ ou encore $\sum_{i=1}^p E_i$.

Définition. On dit que les sev $(E_1, \dots, E_p)$ sont **en somme directe** si, pour tout $x \in \sum_{i=1}^p E_i$, il y a unicité de la décomposition $x = x_1 + \dots + x_p$ avec $x_i \in E_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Notation. Lorsque les sev $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe, on dit aussi que la somme $E_1 + \dots + E_p$ est directe et pour le traduire, on écrit $E_1 + \dots + E_p$ sous la forme $E_1 \oplus \dots \oplus E_p$ ou encore $\bigoplus_{i=1}^p E_i$.

Proposition. Les sev $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe si, et seulement si :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p, (x_1 + \dots + x_p = 0) \implies (\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_i = 0)$$

DÉMONSTRATION.

- Supposons $E_1, \dots, E_p$ soient en somme directe. Le résultat est alors immédiat, puisque l'on a $0 + \dots + 0 = 0$ et que cette décomposition est unique par hypothèse.
- Réciproquement, soit $x \in \sum_{i=1}^p E_i$ pour lequel il existe $(x_1, \dots, x_p), (x'_1, \dots, x'_p) \in E_1 \times \dots \times E_p$ tels que $x = x_1 + \dots + x_p$ et $x = x'_1 + \dots + x'_p$. Alors par différence on obtient $(x_1 - x'_1) + \dots + (x_p - x'_p) = 0$. Or, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ on a $x_i - x'_i \in E_i$ car E_i est stable par combinaison linéaire. L'hypothèse nous donne alors $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_i - x'_i = 0$ c'est-à-dire $x_i = x'_i$, ce qui prouve l'unicité de la décomposition de x . On a montré que $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe. $\square$

Proposition. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soient p -sev $E_1, \dots, E_p$ de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$ ainsi que pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, une application $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$. Alors il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u|_{E_i} = u_i$.

2 Sous-espaces affines d'un ev

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. On appelle **sous-espace affine** (sea) de E toute partie $\mathcal{F}$ de E de la forme

$$\mathcal{F} = x + F = \{x + f \mid f \in F\} \quad \text{avec } x \in E \text{ et } F \text{ sev de } E.$$

Proposition. Le sev F associé au sea $\mathcal{F}$ est **unique** et on l'appelle la **direction** de $\mathcal{F}$ et ses éléments sont appelés **vecteurs directeurs** de $\mathcal{F}$.

DÉMONSTRATION. Montrons l'unicité de la direction de $\mathcal{F}$. Soient F et F' deux sev de E et $x, x' \in E$ pour lesquels $\mathcal{F} = x + F = x' + F'$. Pour montrer que $F = F'$, il nous suffit par symétrie de prouver l'inclusion $F \subseteq F'$. Soit $f \in F$. Comme $x = x + 0_E \in x + F = x' + F'$ alors $x = x' + f'_1$ pour un certain $f'_1 \in F'$. Or $x + f \in x + F$ donc $x + f = x' + f'_2$ pour un certain $f'_2 \in F'$. Finalement : $f = f'_2 - f'_1 \in F'$. $\square$

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev, $\mathcal{F}$ un sea de E de direction F et $a \in \mathcal{F}$ quelconque. Alors : $\mathcal{F} = a + F$. Ainsi, deux sea sont égaux si et seulement si ils ont la même direction et un point en commun.

DÉMONSTRATION. Par définition : $\mathcal{F} = x + F$ pour un certain $x \in E$. En particulier : $a = x + f$ pour un certain $f \in F$, donc $\mathcal{F} = x + F = (a - f) + F = a + (F - f) = a + F$. L'égalité $F - f = F$ découle du fait que F est un sev de E . $\square$

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev et $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ une famille de sea de E . Pour tout $i \in I$, on note F_i la direction de $\mathcal{F}_i$. On dit que les $\mathcal{F}_i$, i décrivant I , sont **concourants** ou **sécants** si $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i \neq \emptyset$. Dans ce cas, $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ est un sea de E de direction $\bigcap_{i \in I} F_i$.

Remarque : Alors qu'une intersection de sev contient toujours le vecteur nul, une intersection de sea peut être vide.

DÉMONSTRATION. Posons $\mathcal{F} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ et $F = \bigcap_{i \in I} F_i$ et supposons $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Soit $a \in \mathcal{F}$. Nous avons $\mathcal{F}_i = a + F_i$ pour tout $i \in I$ (d'après le théorème précédent). Il nous suffit alors de montrer que $\mathcal{F} = a + F$.

- Soit $m \in \mathcal{F}$. Pour tout $i \in I$: $m = a + f_i$ pour un certain $f_i \in F_i$, et ces f_i sont tous égaux, donc éléments de $\bigcap_{i \in I} F_i = F$. Comme voulu : $m \in a + F$ donc $\mathcal{F} \subseteq a + F$.
- Inversement, pour tout $i \in I$: $F \subseteq F_i$, donc $a + F \subseteq a + F_i = \mathcal{F}_i$ d'où $a + F \subseteq \mathcal{F}$. $\square$

Définition. Un sea de direction F est appelé **hyperplan affine** si sa direction F est un hyperplan vectoriel.

3 Écriture par blocs d'une matrice

Proposition. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev et $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E ainsi que $u \in \mathcal{L}(E)$. Si $r \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et

$$\text{Mat}_e(u) = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \text{ avec } A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$$

alors en posant $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_r)$ et $G = \text{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n)$:

- F est stable par u ssi $B = 0$;
- G est stable par u ssi $C = 0$.

DÉMONSTRATION. Notons $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq r}$ et $B = (b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket r+1, n \rrbracket \times \llbracket 1, r \rrbracket}$. Par définition d'une matrice d'une application linéaire, pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on a :

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^r a_{i,j} e_i + \sum_{i=r+1}^n b_{i,j} e_i$$

Comme $e = (e_1, \dots, e_r)$ est une base de F , ce sev de E est stable par u ssi chacun des $u(e_j) \in F$ c'est-à-dire pour $i \in \llbracket r+1, n \rrbracket$, $b_{i,j} = 0$ et donc que $B = 0$. La démonstration est la même pour la stabilité de G . $\square$

4 Notion de rang

Définition. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev (pas nécessairement de dimension finie) et $x_1, \dots, x_n \in E$. On appelle **rang** de la famille $(x_1, \dots, x_n)$ noté $\text{rg}(x_1, \dots, x_n)$ la dimension (finie) de $\text{Vect}\{x_1, \dots, x_n\}$.

Remarque : Il est toujours vrai que $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) \leq n$, avec égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.

Proposition.

- Étant donnée une base e d'un $\mathbb{K}$ -ev E de dimension finie p , le rang d'une famille de vecteurs $(x_1, \dots, x_p)$ de E est égale au rang de la matrice $\text{Mat}_e(x_1, \dots, x_p)$.
- Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie de bases respectives e et f . Le rang de $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est égal au rang de la matrice $\text{Mat}_{e,f}(u)$.

DÉMONSTRATION.

- Si $e = (e_1, \dots, e_p)$ alors $\phi : \mathbb{K}^p \longrightarrow E, (\xi_i)_{i \in [1,p]} \longmapsto \sum_{i=1}^p \xi_i e_i$ est un isomorphisme, car l'image de la base canonique de $\mathbb{K}^p$ est la base e . ϕ transforme la famille des vecteurs colonnes de $\text{Mat}_e(x_1, \dots, x_p)$ en la famille $(x_1, \dots, x_p)$, et donc le sev engendré par les vecteurs colonnes de $\text{Mat}_e(x_1, \dots, x_p)$ en $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.
- Conséquence du point précédent car $\text{Mat}_{e,f}(u) = \text{Mat}_f(u(e))$ et $\text{rg}(u) = \dim \text{Im} u = \dim \text{Vect}(u(e))$. $\square$

Proposition. Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Si u est un isomorphisme et si v est de rang fini, alors $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$.
- Si v est un isomorphisme et si u est de rang fini, alors $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$.

DÉMONSTRATION. On a $\text{Im}(v \circ u) = \{v(u(x)), x \in E\} = \{v(y), y \in \text{Im}(u)\} = v(\text{Im}(u))$.

- Si u est bijective, alors $\text{Im}(u) = F$ et donc $\text{Im}(v \circ u) = \text{Im}(v)$ et donc $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$.
- Si v est bijective alors v induit un isomorphisme de $\text{Im}(u)$ sur $v(\text{Im}(u))$. Ces deux sev ont donc la même dimension d'où $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$. $\square$

Proposition. Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$ de rang fini. Alors $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) \leq \min \{\text{rg}(v), \text{rg}(u)\}$.

DÉMONSTRATION. On a $\text{Im}(v \circ u) = v(u(E)) \subseteq v(F) = \text{Im}(v)$.

- Comme $\text{Im}(v \circ u) \subseteq \text{Im}(v)$, l'application $v \circ u$ est de rang fini et $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$.
- Comme $\text{Im}(v \circ u) = v(u(E))$, on a $\text{rg}(v \circ u) \leq \dim u(E) = \text{rg}(u)$. On obtient l'égalité précédente ssi l'application $\text{Im}(u) \longrightarrow G, y \longmapsto v(y)$ est injective. $\square$

Par la suite, on désigne par $J_{n,p,r}$ la matrice $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Proposition. Une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang r ssi elle est équivalente à $J_{n,p,r}$, c'est-à-dire s'il existe $(Q, P) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tel que $M = QJ_{n,p,r}P$.

DÉMONSTRATION.

• Supposons M de rang r et désignons par u l'application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ canoniquement associée à M . D'après la proposition ci-dessus, elle est de rang r et son noyau est donc de dimension $p - r$.

Soit $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\ker(u)$. Complétons cette famille libre en une base de $e = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$ de E à l'aide d'une base d'un supplémentaire E_0 de $\ker(u)$ et posons $f_1 = u(e_1), \dots, f_r = u(e_r)$. Comme u induit un isomorphisme de E_0 sur $\text{Im}(u)$, la famille $(f_1, \dots, f_r)$, image d'une base de E_0 par cet isomorphisme, est libre. On peut donc la compléter en une base $f = (f_1, \dots, f_r, f_{r+1}, \dots, f_n)$ de F .

Par construction, on a donc $\text{Mat}_{e,f}(u) = J_{n,p,r}$, ce qui donne le résultat annoncé d'après la formule de changement de bases : en notant P l'inverse de la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^p$ à e , et Q la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à f , on a $M = QJ_{n,p,r}P$.

• Réciproquement, supposons $M = QJ_{n,p,r}P$ et désignons par

- * p l'automorphisme de $\mathbb{K}^p$ canoniquement associé à P ,
- * q l'automorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à Q ,
- * j l'application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ canoniquement associée à $J_{n,p,r}$.

Alors $QJ_{n,p,r}P$ est la matrice par rapport aux bases canoniques de $q \circ j \circ p$. Comme p et q sont des isomorphismes, le rang de $q \circ j \circ p$ est égal à celui de j , c'est-à-dire r . $\square$

Corollaire. Deux matrices sont équivalentes ssi elles ont le même rang.

Proposition. Le rang d'une matrice est égal à celui de sa transposée.

DÉMONSTRATION. Soit r le rang de $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. D'après la proposition ci-dessus, il existe $(Q, P) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tel que $A = QJ_{n,p,r}P$. On en déduit par transposition :

$$A^\top = P^\top J_{n,p,r}^\top Q^\top = P^\top J_{p,n,r}Q^\top$$

Les matrices $Q^\top$ et $P^\top$, transposées de matrices inversibles, étant inversibles, d'après la proposition précédente, le rang de $A^\top$ est le rang de $J_{p,n,r}$. Il est donc égal à r , c'est-à-dire le rang de A . $\square$

La transposition échangeant les rôles des lignes et des colonnes, on en déduit de ce qui précède les diverses caractérisations du rang d'une matrice.

Proposition. Le rang d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est égal au rang : de la familles de ses vecteurs colonnes, de la famille de ses vecteurs lignes, de toute application linéaire qu'elle représente, de toute famille de vecteurs qu'elle représente.

Proposition. Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang r , alors toute sous-matrice de A est de rang au plus r .

DÉMONSTRATION. Soit A' une sous-matrice de A . Pour former A' , commençons par former A_1 , obtenue en choisissant les colonnes de A qui figurent dans A' . Par suite, le rang de la famille des vecteurs colonnes de A_1 est au plus r . Ensuite, pour former A' , il suffit d'extraire des lignes de A_1 et, en raisonnant sur les lignes, on a alors $\text{rg}(A') \leq \text{rg}(A_1) \leq \text{rg}(A)$. $\square$

Proposition. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est égal à r ssi les deux conditions suivantes sont réalisées :

- (1) on peut trouver dans A une sous-matrice $r \times r$ inversible,
- (2) aucune sous-matrice $s \times s$ de A , avec $s > r$, n'est inversible.

Autrement dit, le rang de A est égal à la plus grande taille des sous-matrices carrées inversibles extraites de A .

DÉMONSTRATION.

- Supposons que $\text{rg}(A) = r$.
 - * On peut alors trouver une famille libre de r vecteurs colonnes de A . Par suite, il existe une sous-matrice A_1 extraite de A de taille $n \times r$ et de rang r , dont les vecteurs colonnes forment une famille libre. On a donc $\text{rg}(A_1) = r$. Comme r est aussi le rang des vecteurs lignes de A_1 , on peut trouver r lignes de A_1 formant une famille libre. En extrayant la matrice $r \times r$ correspondante, on obtient une matrice carrée d'ordre r et de rang r , qui est donc inversible.
 - * D'après la proposition précédente, toute matrice extraite de A est de rang au plus r . Donc une matrice carrée d'ordre $k > r$ ne peut pas être inversible.
- Réciproquement, supposons (1) ainsi que (2), et posons $s = \text{rg}(A)$.
 - * Si $s > r$, alors, d'après le premier point, on peut en extraire, de A , une matrice carrée inversible d'ordre s , ce qui est incompatible avec (2).
 - * Si $s < r$, alors, d'après le premier point toute matrice d'ordre r , extraite de A , est une matrice non inversible, ce qui est incompatible avec (1).

Finalement, on en déduit $r = s$, ce qui termine la démonstration. □

Théorème. Soient E et F deux ev de dimensions (finies non nulles) respectives p et n , ainsi que : $e = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , $f = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F , $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $x \in E$. Dans ces conditions :

$$\text{Mat}_f(u(x)) = \text{Mat}_{e,f}(u) \times \text{Mat}_e(x)$$

Remarque : L'évaluation par une application linéaire se traduit matriciellement en termes de produit.

DÉMONSTRATION. Notons $(x_1, \dots, x_p)$ les coordonnées de x dans la base e et pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $(u_{1,j}, \dots, u_{n,j})$ les coordonnées de $u(e_j)$ dans la base f . Alors :

$$u(x) = u\left(\sum_{j=1}^p x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^p x_j u(e_j) = \sum_{j=1}^p x_j \sum_{i=1}^n u_{i,j} f_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p u_{i,j} x_j\right) f_i,$$

donc les coordonnées de $u(x)$ dans f sont :

$$\left(\sum_{j=1}^p u_{1,j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^p u_{n,j} x_j\right)$$

c'est-à-dire le produit matriciel $\text{Mat}_{e,f}(u) \times \text{Mat}_e(x)$. □